

Teoría de la información y codificación

Asignatura que estudia los fundamentos matemáticos del tratamiento de la información, es decir cómo comprimir una fuente de información con bits y cómo enviar estos bits a través de un canal de comunicaciones digital. Está altamente basada en conceptos de probabilidad, se imparte en el tercer trimestre de segundo y es común a los grados de redes de telecomunicación y de sistemas audiovisuales. Puntualmente, estudiantes del grado de informática o del grado de biomédica la han cursado como optativa. La asignatura está estructurada en 9 temas con una carga lectiva correspondiente a 5 créditos ECTS, es decir, un total de 125 horas de dedicación por parte del estudiante, de las cuales 46 son presenciales. Los principales métodos de aprendizaje de la asignatura son **el aprendizaje basado en problemas (ABP)**, la **ludificación (L)**, la **clase inversa (CI)** y la **revisión entre pares (REP)**

Plan de evaluación

Evaluación	Competencias (Anexo 1)	Criterios	Métodos (Anexo 2)	Ponderación nota final
Examen final (individual)	UPF1 T3, T4, T5 E1	Corrección del resultado obtenido Compleción de las explicaciones Comprensión del material Corrección en la expresión escrita	Test de evaluación de respuesta múltiple, evaluación del nivel de comprensión y del uso de la lengua según criterios preestablecidos y compartidos	60%
Entregas seminarios (grupos de 2–3 estudiantes)	UPF4 T1, T2, T3, T4 E1	Corrección del resultado obtenido Compleción de las explicaciones Comprensión del material Corrección en la expresión escrita	Test de evaluación de respuesta múltiple, evaluación del nivel de comprensión y del uso de la lengua según criterios preestablecidos y compartidos (ABP)	15%
Entregas de comprensión personal en formato escrito o audiovisual (individuales)	UPF1, UPF2, UPF4 T3, T4, T5 E1	Corrección del resultado obtenido Compleción de las explicaciones Comprensión del material Corrección en la expresión escrita	Evaluación del nivel de comprensión y uso de la lengua según criterios preestablecidos y compartidos	15%
Kahoots en clases de teoría (individuales)	T1, T2 E2	Corrección del resultado obtenido	Herramienta de ludificación de respuesta múltiple en tiempo real (L)	5%
Preparación de un seminario de repaso de todo el curso (grupos de 4–5 estudiantes)	UPF2, UPF4, UPF5 T1, T2, T4, T5 E1	Compleción del material Corrección en la expresión escrita	Evaluación entre pares según criterios preestablecidos y compartidos (CI+REP)	5%

Plan de actividades

Actividad	Carga	Nivel	Socialización	Material	Evaluación
Revisar material previo de clase de teoría: apuntes del tema correspondiente. (CI)	5 h	Preparación	Individualmente o en grupo (p. ej., en la biblioteca o vía Internet)	Apuntes de la asignatura	
Participación activa en clases de teoría: discusión de las preguntas Kahoot con los compañeros, responder preguntas del profesor, salir a la pizarra a hacer algún ejemplo, etc. (ABP, L)	24 h	Instrucción Descubrimiento Consolidación	Fase individual Fase de discusión en grupo	Explicaciones en la pizarra Kahoots	Kahoots
Estudio de apuntes y práctica de ejercicios: problemas y ejemplos resueltos en los apuntes y ejercicios de la asignatura. (ABP)	20 h	Consolidación	Individualmente o en grupo (p. ej., en la biblioteca o vía Internet)	Apuntes y ejercicios de la asignatura	
Participación activa en clases de seminario: resolución de un listado de problemas que se reparten al comenzar el seminario, interacción con el profesor (preguntas, guía, retroacción) y los otros estudiantes, entrega de los problemas resueltos al final de la sesión. (ABP)	20 h	Instrucción Descubrimiento Consolidación	Trabajo en grupos de 2–3, con supervisión de un docente	Enunciado de los seminarios	Entregas seminarios
Elaboración de 3 entregas individuales de comprensión personal de varios temas a lo largo del curso. (CI)	30 h	Descubrimiento Consolidación	Fase de discusión en grupos pequeños (p. ej., en la biblioteca o vía Internet) Fase individual	Enunciado de los informes	Informes resumen
Preparación de un seminario de repaso de todo el curso	12 h	Descubrimiento Consolidación	Trabajo en grupos de 4–5 (p. ej., en la biblioteca o vía Internet)	Todo el material del curso	Preparación seminario repaso
Preparación examen final mediante el material corregido, tutorías con el profesor y grupo de estudio.	14 h	Consolidación	Individualmente o en grupo (p. ej., en la biblioteca o vía Internet)	Todo el material del curso	Examen final

Anexo 1. Lista de competencias

Competencias comunes UPF

- [UPF1] Autonomía
- [UPF2] Conocimiento transdisciplinario e interdisciplinario
- [UPF3] Compromiso ciudadano (con visión) global

[UPF4] Comunicacionales

[UPF5] Digitales

Competencias transversales

- [T1] Trabajar en equipo en contextos internacionales e interdisciplinarios
- [T2] Ejercer liderazgo y coordinación y demostrar iniciativa

[T3] Aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y situaciones nuevas

[T4] Comunicarse en contextos académicos y profesionales de forma oral y escrita en inglés

[T5] Generar nuevas ideas e incorporarlas en el trabajo diario

Competencias específicas

[E1] Modelar de manera abstracta los diferentes elementos de un sistema de telecomunicación utilizando conceptos y métodos de teoría de la información

Escala de calificación de la presentación

1–2: ausencia de frases, muchos formatos mezclados y sin estructura

3–4: no hay párrafos con defectos ortográficos y gramaticales, mal formato y casi sin estructura

5–6: uso básico de la lengua, estructura básica mínima

7–8: se podría mejorar el uso correcto de la gramática para presentar los conceptos, bien estructurados

9–10: excelente uso del lenguaje científico, muy bueno en estructura y formato de texto, ecuaciones y figuras



Annex 2. Exemple de criteri d'avaluació

Escala de calificación del contenido

1–2: pobre en contenido y profundidad de comprensión

3–4: falta información importante, pasa de puntillas por los conceptos principales

5–6: adecuado en contenido y comprensión, se construye una historia sencilla

7–8: se proporcionan más detalles, relaciona y conecta diversos conceptos, flujo más elaborado

9–10: va más allá del contenido explicado en clase, más conclusiones e implicaciones del estudio